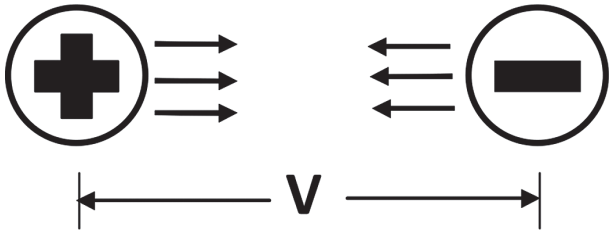
10.2 அடிப்படை மின்னியல்

உலகில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் எளிதில் பிரிக்க முடியாத சிறு மூலக்கூறுகளாலும், மூலக்கூறுகள் அதைவிட சிறிய அணுக்களாலும் ஆனது. தற்கால கொள்கைப்படி மின்னோட்டம் என்பது எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் ஆகும்.

மின்னழுத்தம் (Voltage)

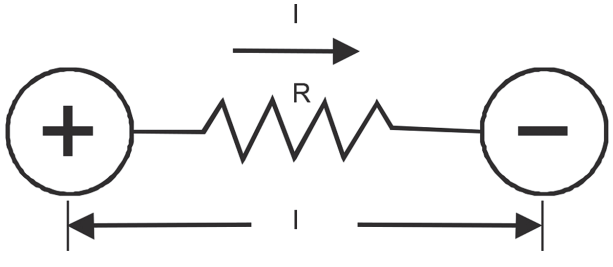
மின்கடத்தியில் எலக்ட்ரான்களை ஒரு முனையிலிருந்து மறு முனைக்கு நகர்த்த (அ) கடத்த தேவைப்படும் அழுத்தத்தையே மின்னழுத்தம் என்கிறோம். இது V என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதன் அலகு வோல்ட் ஆகும். வோல்ட் மீட்டர் என்ற கருவியின் மூலம் இதனை அளவிடலாம்.



படம் – மின்னழுத்தம்

மின்னோட்டம் (Current)

எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்தையே மின்னோட்டம் என்கிறோம். மின்னோட்டத்தை *I* என்ற எழுத்தால் குறிக்கிறோம். இதன் அலகு ஆம்பியர் (*A*) எனப்படுகிறது. மின்னோட்டத்தை அம்மீட்டர் என்ற உபகரணத்தின் மூலம் அளவிடலாம்.



மின்தடை (Resistance)

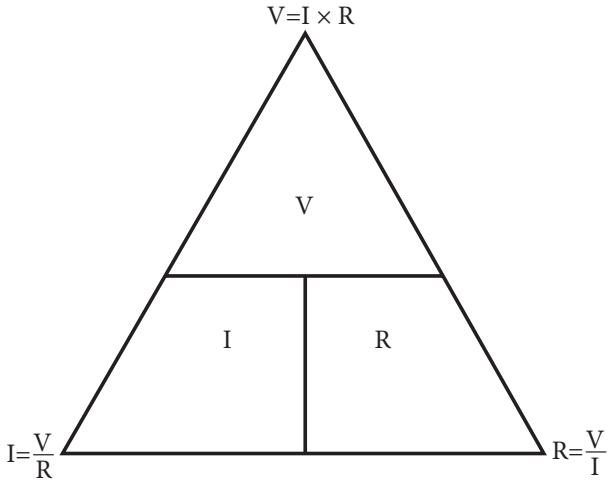
ஒரு பொருள் தன் வழியே மின்சாரம் பாய்வதற்கு தரும் எதிர்ப்புக் குணத்தையே மின்தடை என்கிறோம். இது *R* என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதன் அலகு ஓம்ஸ் (Ω) எனப்படும். இதனை ஓம் மீட்டர் மூலம் அளவிடலாம். மெகா ஓம்ஸ் அளவுகளை மெக்கர் (*Meggar*) என்ற கருவி கொண்டு அளவிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:- தங்கம் குறைவான மின்தடை கொண்டது. ஆனால் இரும்பு அதிகம் மின்தடை கொண்டது. உலோகங்களுக்கு தகுந்தவாறு மின்தடை மாறுபடும்.

மின்தடை என்பது கடத்தியின் வெப்பநிலை மற்றும் குணம் சார்ந்து இருக்கும்.

ஓம்விதி (Ohm Law)

வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கும் ஒரு மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டமானது, அம்மின்சுற்றின் மின்னழுத்தத்திற்கு நேர் விகிதத்திலும், மின்தடைக்கு எதிர் விகிதத்திலும் இருக்கும். இதுவே "ஓம்ஸ் விதி" எனப்படுகிறது. இதைக் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்



I = மின்னோட்டம்
V = மின்னழுத்தம்
R = மின்தடை
$I \propto V, I \propto 1/R$ எனில்
$I = V/R$
$\therefore R = V/I \ \& \ V = I.R$

மின்சுற்று (Electric Circuit)

மின்னோட்டமானது சப்ளை புள்ளியிலிருந்து மின்கடத்திகளின் மூலம் மின்பளுக்களுக்கு பாய்ந்து சென்று முற்றுப் பெற்ற பாதையைக் குறிப்பதே மின்சுற்று எனப்படும்.

மின்சுற்றின் முக்கிய பிரிவுகளைக் காண்போம்

1. தொடர் மின்சுற்று
2. பக்க மின்சுற்று (இணை மின்சுற்று)

தொடர்மின்சுற்று (Series Circuit)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்தடைகளை தொடர்ச்சியாக (படத்தில் காட்டியவாறு) இணைக்கப்பட்ட மின்சுற்றுக்கு தொடர் மின்சுற்று என்று பெயர்.